Ingeniería de Software II

Temas del Parcial

Clase 7 – Atributos de Calidad

- Rol del arquitecto
- Requerimientos Funcionales
- Requerimientos de No Funcionales
- Atributos de Calidad

Atributos de Calidad

Category	Quality attribute	Description
Run-time Qualities	Availability	Availability defines the proportion of time that the system is functional and working.
	Fault Tolerance	Fault Tolerance defines the ability of the system to continue being responsive upon failure of components of the system. The behavior upon such failures may be degraded or limited.
	Interoperability	Interoperability is the ability of a system or different systems to operate successfully by communicating and exchanging information with other external systems written and run by external parties.
	Manageability	Manageability defines how easy it is for system administrators to manage the application, usually through sufficient and useful instrumentation exposed for use in monitoring systems and for debugging and performance tuning.
	Customizability	Customizability defines the ability of a system to be personalized by the user to change either the way it looks or it behaves to a certain degree.

Atributos de Calidad

Category	Quality attribute	Description
Run-time Qualities	Performance	Performance is an indication of the responsiveness of a system to execute any action within a given time interval.
	Precision	Precision defines the ability of the system to obtain numerical results in sufficient level of detail.
	Reliability	Reliability is the ability of a system to remain operational over time.
	Scalability	Scalability is ability of a system to either handle increases in load without impact on the performance of the system, or the ability to be readily enlarged.
	Auditability	The ability to conduct a review and examination of system records and activities in order to test the adequacy and effectiveness of data security and data integrity.
	Security	Security is the capability of a system to prevent malicious or accidental actions outside of the designed usage, and to prevent disclosure or loss of information.

Atributos de Calidad

Design Qualities	Conceptual Integrity	Conceptual integrity defines the consistency and coherence of the overall design.
	Maintainability	Maintainability is the ability of the system to undergo changes with a degree of ease.
	Portability	Portability defines the ability to use the same system under different environments.
	Reusability	Reusability defines the capability for components and subsystems to be suitable for use in other applications and in other scenarios.
System Qualities	Supportability	Supportability is the ability of the system to provide information helpful for identifying and resolving issues when it fails to work correctly.
	Testability	Testability is a measure of how easy it is to create test criteria for the system and its components, and to execute these tests in order to determine if the criteria are met.
User Qualities	Accessibility	Accessibility is the practice of making your websites usable by as many people as possible.
	Usability	Usability defines how well the application meets the requirements of the user and consumer by being intuitive and resulting in a good overall user experience.

Clase 8 – Estilos de Arquitectura

- Modelo 4+1 de Vistas: Lógica, Procesos, Desarrollo, Física, Escenarios + Diagramas UML asociados
- Estilos de Arquitectura:

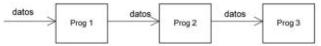
1. Dataflow
2. Sistemas Distribuidos
3. Sistemas Interactivos
4. Sistemas Basados en Eventos

Clase 8 – Estilos de Arquitectura

- Estilos de Arquitectura – Dataflow

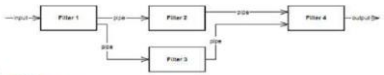
Dataflow – Batch Secuencial

- Los pasos de procesamiento son programas independientes
- Cada paso se completa antes de comenzar el que sigue
- Los datos se transmiten entre programas como un todo, en general mediante archivos.



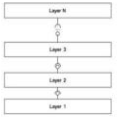
Dataflow – Pipes & Filters

- Hincapie en la transformacion incremental de datos
- Los filtros transforman sin retener informacion de estado, y no es necesario terminar un paso para empezar el que sigue
- Los pipes mueven datos entre filtros, pero permiten flexibilizar conexiones.



Dataflow – Hierarchical Layers

- Cada capa
  - Provee servicios a la capa superior
  - Es cliente de la capa inferior
- No todos los sistemas pueden armarse en capas
- La mayor dificultad es encontrar el nivel adecuado de abstracción



Dataflow – Hierarchical Layers

- 2 capas – cliente / servidor



Dataflow – Hierarchical Layers

- 3 capas



Dataflow – Hierarchical Layers

- 4 capas

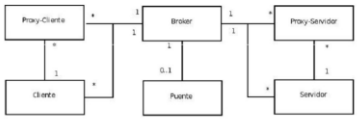


Clase 8 – Estilos de Arquitectura

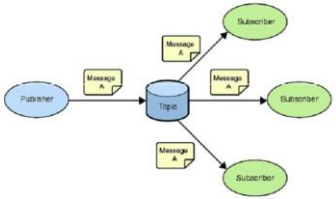
- Estilos de Arquitectura – Sistemas distribuidos

Sistemas Distribuidos – Broker

- Broker
  - Un componente "Broker" coordina la comunicación entre clientes y servidores.
  - Los clientes y servidores utilizan componentes "proxy" para comunicarse con el broker.
  - Permite que la distribución de la aplicación sea transparente para los implementadores.

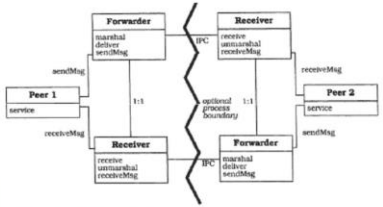


Sistemas Distribuidos – Publish – Subscribe



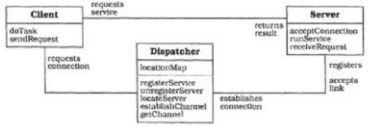
Sistemas Distribuidos – Forwarder – Receiver

- Encapsula la comunicación.



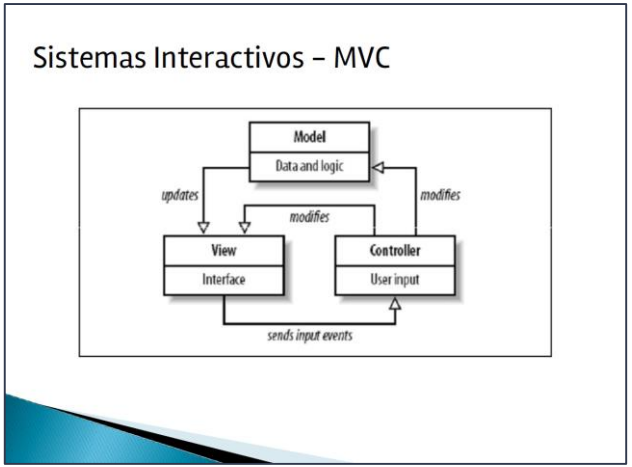
Sistemas Distribuidos
Client – Dispatcher – Server

- Provee transparencia en la ubicación.
  - Ejemplo: JNDI, Skype



Clase 8 – Estilos de Arquitectura

- Estilos de Arquitectura – Sistemas Interactivos



Clase 8 – Estilos de Arquitectura

- Estilos de Arquitectura – Sistemas Basados en Eventos

Tipo de procesamiento	Definición	Ejemplo
Single Event Processing	Procesa **eventos de a uno**, en forma aislada.	Un sensor IoT de temperatura manda un evento y el sistema dispara una alarma si pasa 30 °C.
Event Stream Processing	Procesa **un flujo continuo de eventos**, aplicando transformaciones, agregaciones o filtros en línea.	Analizando todos los clics en un sitio web para métricas.
Complex Event Processing	Detecta **patrones complejos a partir de múltiples eventos simples**, correlacionados en tiempo y espacio.	En un sistema financiero: detectar fraude combinando patrón de muchos retiros pequeños + acceso desde IP inusual.
Online Event Processing	Procesa **eventos en tiempo real**, casi sin latencia, para reaccionar inmediatamente al suceso.	Registrar en tiempo real el clic de un usuario en un e-commerce y actualizar su carrito.

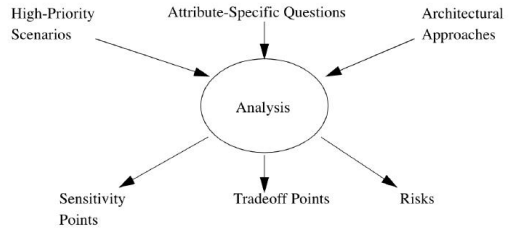
Clase 9 – Evaluación de Arquitecturas



Clase 9 – Evaluación de Arquitecturas

ATAM

- Architecture Tradeoff Analysis Method
- Diseñado por el SEI (Software Engineering Institute – Carnegie Mellon University)
- Utiliza cuestionarios y escenarios
- Se enfoca en los atributos de calidad
- Esencialmente cualitativo, genera tendencias



Fase 0

- Se acuerda la evaluación.
- Se presenta al equipo.
  - Evaluadores
  - Redactores (notas, actas, escenarios, resultados)
  - Inquisidor
  - Moderador (Process enforcer)
  - Decision makers (PM y Arquitecto)
  - takeholders

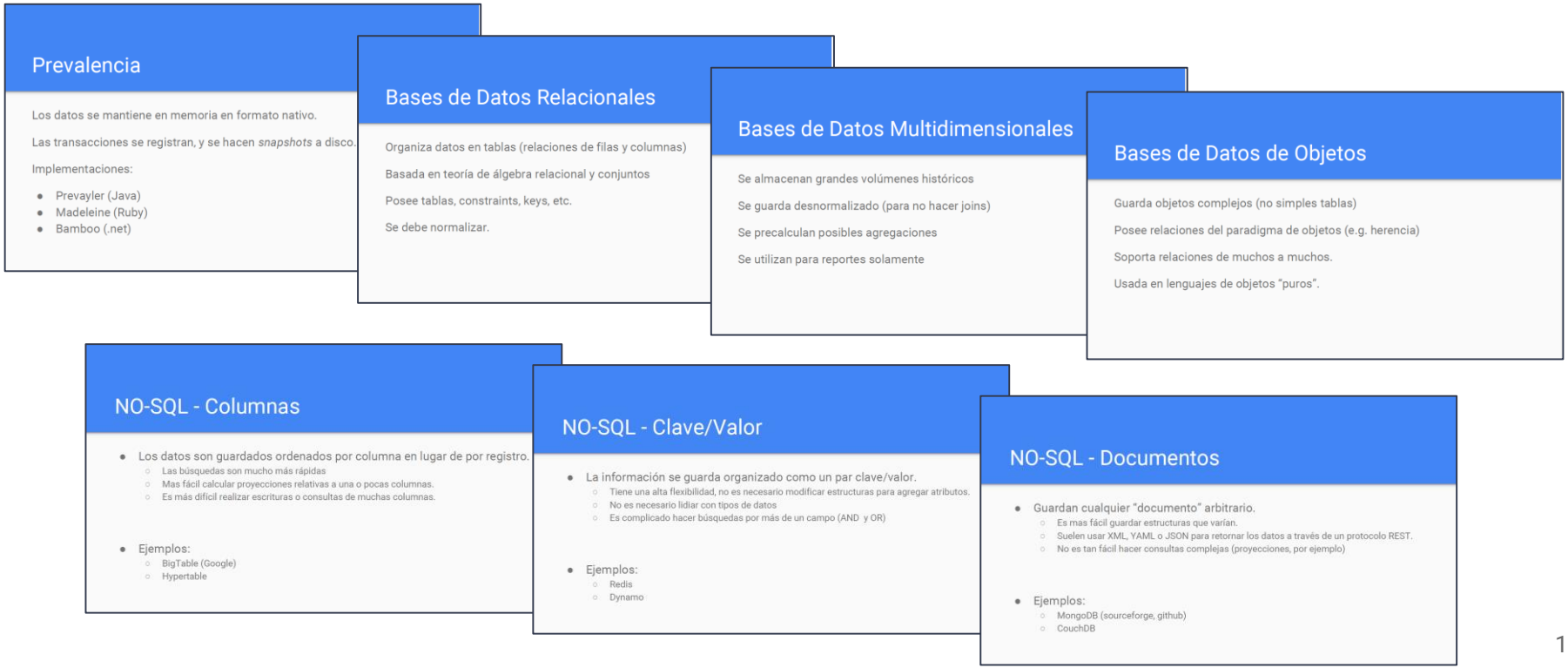
Fases 1, 2 y 3

Fase 1
- Presentación
  - ATAM
  - Drivers del negocio
  - Arquitectura
- Investigación y análisis
  - Identificación de los enfoques arquitecturales
  - Generación del arbol de utilidad
  - Análisis de los enfoques arquitecturales

Fase 2
- Testing
  - Brainstorming y priorización de escenarios
  - Análisis de las enfoques arquitecturales

Fase 3
- Reporting
  - Presentación de resultados

Clase 10 – Persistencia



Clase 11 – Arquitecturas de Integración

